Отчётполабораторнойработе№6

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1 Цельработы 6

2 Выполнениелабораторнойработы 7

2.1 Разбиение сети на подсети . . . . . 7 2.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети . . 13 2.3 Задание для самостоятельного выполнения . . . . . 31 2.4 Выводы 39

Списокиллюстраций

2.1 Топология сети IPv4 и IPv6 в GNS3 с маршрутизаторами FRR и VyOS . 14 2.2 Настройка и проверка IPv4/IPv6 адресации узла PC1 . . . . . 15 2.3 Настройка и проверка IPv4/IPv6 адресации узла PC2 16
2.4 Настройка IPv4 адресации сервера двойного стека 17
2.5 Настройка IPv4-адресации интерфейсов маршрутизатора FRR mskalkamal-gw-01 18
2.6 Вывод команды show running-config на маршрутизаторе FRR mskalkamal-gw-01 19
2.7 Состояние интерфейсов и IPv4-адресация маршрутизатора FRR mskalkamal-gw-01 19
2.8 Проверка связности PC2 с PC1 и анализ маршрута с помощью ping и trace 20
2.9 Проверка связности PC2 с сервером двойного стека и трассировка маршрута 20
2.10 Настройка и проверка IPv6-адресации сервера двойного стека . . . . . 21 2.11 Настройка и проверка IPv6-адресации узла PC3 . . . . . 22 2.12 Настройка и проверка IPv6-адресации узла PC4 23
2.13 Изменение имени маршрутизатора VyOS и сохранение конфигурации 24
2.14 Назначение IPv6-адресов и настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS 25
2.15 Проверка IPv6-адресации интерфейсов маршрутизатора VyOS командой show interfaces 25
2.16 Проверка IPv6-связности между PC4 и PC3 с помощью ping и trace . . 26
2.17 Проверка IPv6-доступности сервера двойного стека и анализ недостижимости 27
2.18 Недоступность IPv6-узлов с PC1 (IPv4) . . . . . 28 2.19 Недоступность IPv6-узлов с PC2 (IPv4) . . . . . 28 2.20 Недоступность IPv4-узлов с PC3 (IPv6) . . . . . 28 2.21 Недоступность IPv4-узлов с PC4 (IPv6) . . . . . 28 2.22 Доступ сервера двойного стека к IPv4 и IPv6 подсетям 29
2.23 ICMP-трафик IPv4 между сервером двойного стека и узлами подсети 30
2.24 Детализация ICMP-кадров и информация канального и сетевого уровней 31
2.25 Расчёт параметров подсети IPv4 10.10.1.96/27 в IP-калькуляторе 32
2.26 Расчёт параметров подсети IPv4 10.10.1.16/28 в IP-калькуляторе 33

2.27 Вариант таблицы адресации для подсетей 10.10.1.96/27 и 10.10.1.16/28

с IPv6-префиксами 33
2.28 Топология сети в GNS3 с переименованными устройствами 34
2.29 Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC1-alkamal 34
2.30 Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC1-alkamal 35
2.31 Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC2-alkamal 35
2.32 Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC2-alkamal 36
2.33 Настройка IPv4/IPv6 адресации интерфейсов маршрутизатора VyOS msk-alkamal-gw-01 36
2.34 Настройка IPv4/IPv6 адресации интерфейсов маршрутизатора VyOS msk-alkamal-gw-01 37
2.35 Проверка IPv4-связности между PC1 и PC2 с помощью ping и trace . . 37
2.36 Проверка IPv4-связности между PC2 и PC1 с помощью ping и trace . . 38
2.37 Проверка IPv6-связности между узлами подсети с помощью ping и trace 38

Списоктаблиц

1 Цельработы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнениелабораторной работы

2.1 Разбиение сети на подсети

2.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24.

Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Префикс маски	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Адрес сети в двоичной форме	10101100.00010000.00010100.00000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.00000000
Число возможных подсетей	2^8=256
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1 - 172.16.20.254

Разбиение на 3 подсети с узлами 126, 62, 62 Подсеть 1

(на 126 узлов).

Требуется 126 + 2 = 128 адресов → 2^7 = 128 → префикс /25

Маска: 11111111.11111111.11111111.10000000 = 255.255.255.128

- Адрес подсети: 172.16.20.0/25
- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126

- Broadcast: 172.16.20.127

Подсеть 2 (на 62 узла). Требуется 62 + 2 = 64 адреса → 2^6 = 64 → префикс /26

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192

- Адрес подсети: 172.16.20.128/26 (следующий блок после broadcast'а первой подсети)
- Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- Broadcast: 172.16.20.191

Подсеть 3 (на 62 узла). Требуется 62 + 2 = 64 адреса → префикс /26 Маска: 255.255.255.192

- Адрес подсети: 172.16.20.192/26 (следующий блок после broadcast'а второй подсети)
- Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254
- Broadcast: 172.16.20.255

Все подсети не пересекаются и полностью используют адресное пространство исходной сети /24.

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Префикс маски	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Адрес сети в двоичной форме	00001010.00001010.00000001.01000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.11000000
Число возможных подсетей	2^6=64

Диапазон адресов узлов	10.10.1.65 - 10.10.1.126

Чтобы разбить подсеть на 30 узлов, нужно 30 + 2 = 32 адреса, следовательно маска подсети будет 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224 = /27. Диапазон адресов: 10.10.1.65 - 10.10.1.94.

Адрес подсети: 10.10.1.64. Широковещательный адрес: 10.10.1.95.

характеристики для выделенной подсети.

- Адрес подсети: 10.10.1.64
- Маска: 255.255.255.224
- Префикс: /27
- Broadcast-адрес: 10.10.1.95
- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94
- Число узлов: 30

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/26
Префикс маски	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63
Адрес сети в двоичной форме	00001010.00001010.00000001.00000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.11000000
Число возможных подсетей	2^6=64
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1 - 10.10.1.62

Чтобы разбить подсеть на 14 узлов, нужно 14 + 2 = 16 адресов, следовательно маска подсети будет 11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240 = /28. Диапазон адресов: 10.10.1.1 - 10.10.1.14.

Адрес подсети: 10.10.1.0. Широковещательный адрес: 10.10.1.15.

2.1.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес 2001:db8:c0de::/48 — адрес из документационного IPv6пространства (префикс 2001:db8::/32 зарезервирован для примеров и документации).

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Характеристика	Значение
Длина префикса	48
Префикс	2001:db8:c0de::
Маска (нотация)	/48
Диапазон адресов узлов	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID).

Исходный префикс сети — /48. Для разбиения сети на 2 подсети используется 1 старший бит из 16-битного поля Subnet ID, следующего за префиксом глобальной

маршрутизации. В результате длина префикса увеличивается до /49. Последние 64 бита остаются идентификатором интерфейса узла.

- Подсеть A: 2001:db8:c0de:0000::/49
- Подсеть B: 2001:db8:c0de:8000::/49

значение старшего бита Subnet ID равно `0` для первой подсети и `1` для второй, что делит адресное пространство /48 на две равные части.

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID).

В этом способе сначала выбирается одна стандартная подсеть /64 из исходной сети, например:

2001:db8:c0de:0000::/64

Для получения 2 подсетей используется 1 бит из 64-битного поля Interface ID. Длина префикса увеличивается с /64 до /65, при этом размер идентификатора интерфейса уменьшается с 64 до 63 бит.

- Подсеть 1: 2001:db8:c0de:0000::/65
- Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0000:8000::/65

первый бит Interface ID принимает значение `0` или `1`, что приводит к разделению одной подсети /64 на две равные подсети /65.

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес 2a02:6b8::/64 — глобальный unicast IPv6-адрес (публично маршрутизируемое адресное пространство, префикс 2000::/3).

Первые 64 бита фиксированы и образуют префикс сети, оставшиеся 64 бита используются в качестве идентификатора интерфейса узла (Interface ID).

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	64
Префикс	2a02:6b8:0000:0000
Маска (нотация)	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID).

При данном подходе следующий за префиксом /64 бит интерпретируется как начало идентификатора подсети. Для получения 2 подсетей используется 1 дополнительный бит, что увеличивает длину префикса до /65.

- Подсеть A: 2a02:6b8::/65
- Подсеть B: 2a02:6b8:8000::/65

старший бит в части адреса, следующей за исходным 64-битным префиксом, принимает значение 0 (подсеть A) или 1 (подсеть B), что логически разделяет пространство на две равные части.

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID).

В этом способе разбиение выполняется за счёт поля идентификатора интерфейса. Для получения 2 подсетей используется 1 бит из 64-битного Interface ID, что увеличивает длину префикса с /64 до /65 и уменьшает размер идентификатора интерфейса до 63 бит.

- Подсеть 1: 2a02:6b8::/65
- Подсеть 2: 2a02:6b8:8000::/65

первый бит идентификатора интерфейса (65-й бит полного адреса) равен 0 для первой подсети и 1 для второй. Это делит адресное пространство исходной сети /64 на две равные подсети /65, уменьшая поле для адресации узлов.

Ключевое отличие в пояснениях: В первом способе акцент на логическом расширении префикса сети, во втором — на заимствовании бит из поля узла (Interface ID), что соответствует разным подходам к проектированию иерархии, описанным в методичке.

2.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- Запущены GNS3 VM и GNS3, после чего создан новый проект. В рабочем пространстве размещены и соединены устройства строго в соответствии с заданной топологией: для подсети IPv4 используется маршрутизатор FRR, для подсети IPv6 — маршрутизатор VyOS (рис. 2.1).

  Имена устройств изменены по установленному шаблону: коммутаторы — msk-alkamal-sw-0x, маршрутизаторы — msk-alkamal-gw-0x, узлы VPCS — PCx-alkamal. На соединении между сервером с двойной адресацией и ближайшим к нему коммутатором включён захват трафика для последующего анализа (рис. 2.1).

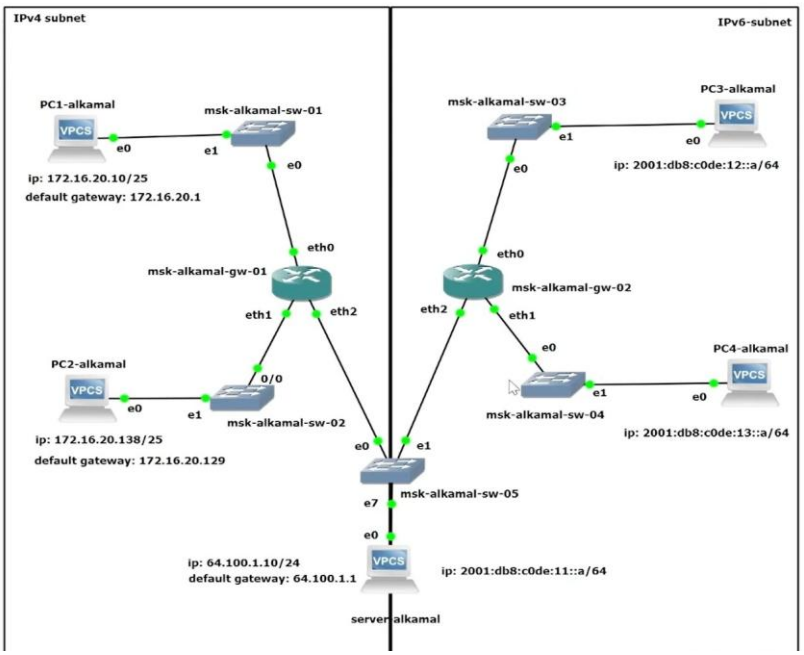


Рисунок 2.1: Топология сети IPv4 и IPv6 в GNS3 с маршрутизаторами FRR и VyOS

- Настроена IPv4-адресация на узле PC1 в соответствии с таблицей адресации: назначен адрес 172.16.20.10/25 и шлюз по умолчанию 172.16.20.1, после чего конфигурация сохранена и проверена командами show ip и show ipv6 (рис. 2.2). Вывод подтверждает корректную установку IPv4-адреса и наличие только link-local IPv6-адреса, что соответствует условиям задания.

```
PC1-alkamal> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

PC1-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-alkamal> show ip

NAME        : PC1-alkamal[1]
IP/MASK     : 172.16.20.10/25
GATEWAY     : 172.16.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10006
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10007
MTU:        : 1500

PC1-alkamal> show ipv6

NAME              : PC1-alkamal[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE      :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:00
LPORT             : 10006
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10007
MTU:              : 1500
```

Рисунок 2.2: Настройка и проверка IPv4/IPv6 адресации узла PC1

- На узле PC2 выполнена настройка IPv4-адреса 172.16.20.138/25 с указанием шлюза 172.16.20.129. Конфигурация сохранена, после чего параметры сети проверены с помощью команд show ip и show ipv6
  (рис. 2.3). Результаты вывода подтверждают правильность адресации IPv4 и автоматическое формирование IPv6 link-local адреса.

```
PC2-alkamal> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC2-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2-alkamal> show ip

NAME        : PC2-alkamal[1]
IP/MASK     : 172.16.20.138/25
GATEWAY     : 172.16.20.129
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 10004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10005
MTU:        : 1500

PC2-alkamal> show ipv6

NAME              : PC2-alkamal[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE      :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:01
LPORT             : 10004
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10005
MTU:              : 1500
```

Рисунок 2.3: Настройка и проверка IPv4/IPv6 адресации узла PC2

- На узле Server настроен IPv4-адрес 64.100.1.10/24 с шлюзом по умолчанию 64.100.1.1. После сохранения конфигурации выполнена проверка сетевых параметров командой show ip, которая подтверждает корректное назначение адреса и шлюза (рис. 2.4).

```
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 64.100.1.10/24
GATEWAY     : 64.100.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU:        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME              : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE      :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:03
LPORT             : 10010
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10011
MTU:              : 1500
```

Рисунок 2.4: Настройка IPv4 адресации сервера двойного стека

- На маршрутизаторе FRR msk-alkamal-gw-01 выполнена настройка IPv4адресации интерфейсов локальной сети в соответствии с таблицей адресации. Интерфейсу eth0 назначен адрес 172.16.20.1/25, интерфейсу eth1 — 172.16.20.129/25, интерфейсу eth2 — 64.100.1.1/24, после чего все интерфейсы были переведены в активное состояние командой no shutdown (рис. 2.5). Конфигурация маршрутизатора сохранена в постоянную память командой write memory, что подтверждает корректное применение настроек.

```
msk-alkamal-gw-01#  configure terminal
msk-alkamal-gw-01(config)#  interface eth0
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  ip address 172.16.20.1/25
msk-alkamal-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  exit
msk-alkamal-gw-01(config)#  interface eth1
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  ip address 172.16.20.129/25
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  no shutdown
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  exit
msk-alkamal-gw-01(config)#  interface eth2
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  ip address 64.100.1.1/24
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  no shutdown
msk-alkamal-gw-01(config-if)#  exit
msk-alkamal-gw-01(config)#  exit
msk-alkamal-gw-01#  write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-alkamal-gw-01#
```

Рисунок 2.5: Настройка IPv4-адресации интерфейсов маршрутизатора FRR msk-alkamal-gw-01

- Выполнена проверка конфигурации маршрутизатора msk-alkamal-gw-01. Командой show running-config подтверждено наличие настроенных IPv4-адресов на интерфейсах eth0, eth1 и eth2 в полном соответствии с таблицей адресации, а также корректное имя устройства и использование интегрированной конфигурации FRR (рис. 2.6). Дополнительно командой show interface brief проверено состояние интерфейсов: интерфейсы eth0, eth1 и eth2 находятся в состоянии up и имеют назначенные IPv4-адреса, что подтверждает корректность настройки и готовность маршрутизатора к передаче трафика (рис. 2.7).

```
msk-alkamal-gw-01#  show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-alkamal-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
```

Рисунок 2.6: Вывод команды show running-config на маршрутизаторе FRR msk-alkamal-gw-01

```
msk-alkamal-gw-01#  show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         172.16.20.1/25
eth1            up      default         172.16.20.129/25
eth2            up      default         64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
```

Рисунок 2.7: Состояние интерфейсов и IPv4-адресация маршрутизатора FRR mskalkamal-gw-01

- С узла PC2 выполнена проверка связности с PC1 и сервером двойного стека с использованием команд ping и trace. Эхо-запросы к узлу PC1 (172.16.20.10) успешно доставляются, что подтверждается получением

  ICMP-ответов без потерь, а трассировка показывает прохождение трафика

через шлюз 172.16.20.129 с достижением конечного узла (рис. 2.8). Аналогично, узел PC2 успешно обменивается ICMP-пакетами с сервером двойного стека 64.100.1.10, а вывод команды trace подтверждает корректный маршрут через интерфейс маршрутизатора FRR (рис. 2.9).

```
PC2-alkamal> ping   172.16.20.10
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.557 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.051 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.364 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.582 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.081 ms

PC2-alkamal> trace 172.16.20.10
trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   172.16.20.129   2.087 ms  2.569 ms  1.159 ms
 2   *172.16.20.10   4.566 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC2-alkamal> ping  64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.496 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.494 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.200 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.135 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.522 ms

PC2-alkamal> trace  64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   172.16.20.129   2.884 ms  1.081 ms  1.003 ms
 2   *64.100.1.10   1.838 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 2.8: Проверка связности PC2 с PC1 и анализ маршрута с помощью ping и trace


```
PC2-alkamal> ping   172.16.20.10
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.557 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.051 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.364 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.582 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.081 ms

PC2-alkamal> trace 172.16.20.10
trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   172.16.20.129   2.087 ms  2.569 ms  1.159 ms
 2   *172.16.20.10   4.566 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC2-alkamal> ping  64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.496 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.494 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.200 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.135 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.522 ms

PC2-alkamal> trace  64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   172.16.20.129   2.884 ms  1.081 ms  1.003 ms
 2   *64.100.1.10   1.838 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```


Рисунок 2.9: Проверка связности PC2 с сервером двойного стека и трассировка маршрута

- На узле Server выполнена настройка IPv6-адресации в соответствии с таблицей адресации: назначен глобальный адрес 2001:db8:c0de:11::a/64, после чего конфигурация сохранена. Проверка командами show ip и show ipv6 подтверждает сохранение ранее настроенного IPv4-адреса и корректное добавление глобального IPv6-адреса вместе с link-local адресом (рис. 2.10).

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 64.100.1.10/24
GATEWAY     : 64.100.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU:        : 1500

VPCS> show ipv4
Invalid arguments

VPCS> show ipv6

NAME              : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:c0de:11::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:03
LPORT             : 10010
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10011
MTU:              : 1500
```

Рисунок 2.10: Настройка и проверка IPv6-адресации сервера двойного стека

- На узле PC3 настроен IPv6-адрес 2001:db8:c0de:12::a/64 и выполнено сохранение конфигурации. Вывод команды show ip показывает отсутствие IPv4-адреса, а команда show ipv6 подтверждает наличие глобального IPv6-адреса и автоматически сформированного link-local адреса, что соответствует заданным условиям (рис. 2.11).

```
PC3-alkamal> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

PC3-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC3-alkamal> show ip

NAME        : PC3-alkamal[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20034
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20035
MTU         : 1500

PC3-alkamal> show ipv6

NAME               : PC3-alkamal[1]
LINK-LOCAL SCOPE   : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE       : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS                :
ROUTER LINK-LAYER  :
MAC                : 00:50:79:66:68:00
LPORT              : 20034
RHOST:PORT         : 127.0.0.1:20035
MTU:               : 1500

PC3-alkamal>
```

Рисунок 2.11: Настройка и проверка IPv6-адресации узла PC3

- На узле PC4 выполнена настройка IPv6-адреса 2001:db8:c0de:13::a/64 с последующим сохранением конфигурации. Проверка конфигурации показывает отсутствие IPv4-адреса и корректное назначение глобального IPv6-адреса, а также наличие link-local адреса интерфейса (рис. 2.12).

```
PC4-alkamal> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

PC4-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC4-alkamal> show ip

NAME        : PC4-alkamal[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT       : 10008
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10009
MTU:        : 1500

PC4-alkamal> show ipv6

NAME              : PC4-alkamal[1]
LINK-LOCAL SCOPE  : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE      : 2001:db8:c0de:13::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC               : 00:50:79:66:68:02
LPORT             : 10008
RHOST:PORT        : 127.0.0.1:10009
MTU:              : 1500
```

Рисунок 2.12: Настройка и проверка IPv6-адресации узла PC4

- На маршрутизаторе VyOS выполнён переход в режим конфигурирования и изменено имя устройства на msk-alkamal-gw-02. Корректность внесённых изменений проверена командой compare, после чего конфигурация применена командой commit и сохранена в файл конфигурации config.boot. Завершением этапа стала перезагрузка маршрутизатора для применения нового имени хоста на уровне системы
  (рис. 2.13).

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-alkamal-gw-02
[edit]
vyos@vyos#  compare
[edit system]
>host-name msk-alkamal-gw-02
[edit]
vyos@vyos#  commit
[edit]
vyos@vyos#  save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N]
```

Рисунок 2.13: Изменение имени маршрутизатора VyOS и сохранение конфигурации

- На маршрутизаторе msk-alkamal-gw-02 (VyOS) выполнена настройка IPv6-адресации интерфейсов локальной сети. В режиме конфигурирования интерфейсам eth0, eth1 и eth2 назначены IPv6-адреса 2001:db8:c0de:12::1/64, 2001:db8:c0de:13::1/64 и 2001:db8:c0de:11::1/64 соответственно, а также включена рассылка Router Advertisement для каждого интерфейса с соответствующими префиксами, что обеспечивает автоматическую конфигурацию узлов в подсетях (рис. 2.14). Конфигурация применена и сохранена командами commit и save, после чего корректность назначения адресов подтверждена выводом команды show interfaces, где отображаются заданные IPv6-адреса на всех интерфейсах маршрутизатора (рис. 2.15).

```
vyos@msk-alkamal-gw-02:~$  configure
[edit]
1/64@msk-alkamal-gw-02# set interfaces ethernet eth0  address 2001:db8:c0de:12::
[edit]
:c0de:12::/64mal-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8
[edit]
1/64@msk-alkamal-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address  2001:db8:c0de:13::
[edit]
:c0de:13::/64mal-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8
[edit]
/64s@msk-alkamal-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1
[edit]
:c0de:11::/64mal-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-02#  compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+    interface eth0 {
+        prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth1 {
+        prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth2 {
+        prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+        }
+    }
+}
[edit]
```

Рисунок 2.14: Назначение IPv6-адресов и настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

```
vyos@msk-alkamal-gw-02#  commit
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-02#  show interfaces
 ethernet eth0 {
     address dhcp
     address 2001:db8:c0de:12::1/64
     hw-id 0c:65:7a:67:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     address 2001:db8:c0de:13::1/64
     hw-id 0c:65:7a:67:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     address 2001:db8:c0de:11::1/64
     hw-id 0c:65:7a:67:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
```

Рисунок 2.15: Проверка IPv6-адресации интерфейсов маршрутизатора VyOS командой show interfaces

- С узла PC4 выполнена проверка IPv6-связности с узлом PC3 с использованием команд ping и trace. Эхо-запросы к адресу 2001:db8:c0de:12::a успешно доставляются, а трассировка подтверждает прохождение трафика через интерфейс маршрутизатора 2001:db8:c0de:13::1 с достижением конечного узла, что свидетельствует о корректной маршрутизации внутри IPv6-подсети (рис. 2.16).

```
PC4-alkamal> ping  2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=8.000 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.077 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.372 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.326 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.997 ms

PC4-alkamal> trace  2001:db8:c0de:12::a

trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1   7.415 ms  2.549 ms  4.417 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a   4.895 ms  5.042 ms  5.061 ms
```

Рисунок 2.16: Проверка IPv6-связности между PC4 и PC3 с помощью ping и trace

- Проверка доступа узла PC4 к серверу двойного стека по IPv6 адресу 2001:db8:c0de:11::a показала отсутствие связности: эхо-запросы завершаются сообщениями Address unreachable, а трассировка фиксирует недостижимость целевого адреса за пределами маршрутизатора. Это подтверждает логическую изоляцию IPv6-подсети от сервера, за исключением разрешённых маршрутов (рис. 2.17).

```
PC4-alkamal> trace  2001:db8:c0de:12::a

trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1   7.415 ms  2.549 ms  4.417 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a   4.895 ms  5.042 ms  5.061 ms

PC4-alkamal> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 timeout
*2001:db8:c0de:13::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
*2001:db8:c0de:13::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 timeout

PC4-alkamal> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.213 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.225 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.375 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.174 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.765 ms

PC4-alkamal> trace 2001:db8:c0de:12::a

trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1   5.665 ms  2.884 ms  3.518 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a   3.923 ms  3.815 ms  1.973 ms

PC4-alkamal> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 timeout
*2001:db8:c0de:13::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
*2001:db8:c0de:13::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 timeout

PC4-alkamal> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1   5.837 ms  1.033 ms  0.737 ms
 2   *  *  *
 3 *2001:db8:c0de:13::1   61.446 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)
```

Рисунок 2.17: Проверка IPv6-доступности сервера двойного стека и анализ недостижимости

- Проведена проверка изоляции подсетей IPv4 и IPv6. Эхо-запросы с узлов IPv4 (PC1, PC2) к IPv6-адресам узлов (PC3, PC4) завершаются сообщением host not reachable, что подтверждает отсутствие IPv6-доступа из IPv4-подсети (рис. 2.18, рис. 2.19). Аналогично, эхо-запросы с узлов IPv6 (PC3, PC4) к IPv4-адресам узлов (PC2) недостижимы, что подтверждает отсутствие IPv4доступа из IPv6-подсети (рис. 2.20, рис. 2.21). Таким образом, обеспечена взаимная изоляция подсетей, при которой только сервер двойного стека имеет доступ к обеим адресным семействам. При этом эхо-запросы, отправленные с сервера двойного стека, успешно достигают узлов обеих подсетей, что подтверждает корректную работу Dual Stack (рис. 2.22).

```
PC1-alkamal> ping 2001:db8:c0de:12::a
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable
PC1-alkamal> ping  2001:db8:c0de:13::a
host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable
```

Рисунок 2.18: Недоступность IPv6-узлов с PC1 (IPv4)

```
PC2-alkamal> ping  2001:db8:c0de:13::a
host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable
```

Рисунок 2.19: Недоступность IPv6-узлов с PC2 (IPv4)

```
PC3-alkamal> ping 172.16.20.138
host (172.16.20.138) not reachable
```

Рисунок 2.20: Недоступность IPv4-узлов с PC3 (IPv6)

```
PC4-alkamal> ping 172.16.20.138
host (172.16.20.138) not reachable
```

Рисунок 2.21: Недоступность IPv4-узлов с PC4 (IPv6)

```
VPCS> ping  172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.477 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.287 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.625 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.357 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.328 ms

VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.726 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.700 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.626 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.480 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.780 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=6.117 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=9.118 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.035 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.480 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.632 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.363 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.467 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.903 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.814 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.085 ms
```

Рисунок 2.22: Доступ сервера двойного стека к IPv4 и IPv6 подсетям

- В захваченном трафике на соединении сервера двойного стека с коммутатором фиксируются ICMP-пакеты IPv4, отражающие проверку связности между узлами IPv4-подсети и сервером. Наблюдаются запросы Echo (ping) request и соответствующие Echo (ping) reply, что подтверждает успешный обмен ICMP-сообщениями между адресами 172.16.20.10, 172.16.20.138 и 64.100.1.10. Также зафиксированы сообщения Destination unreachable (Port unreachable), указывающие на недоступность определённых сервисов или направлений, что соответствует логике изоляции подсетей (рис. 2.23).

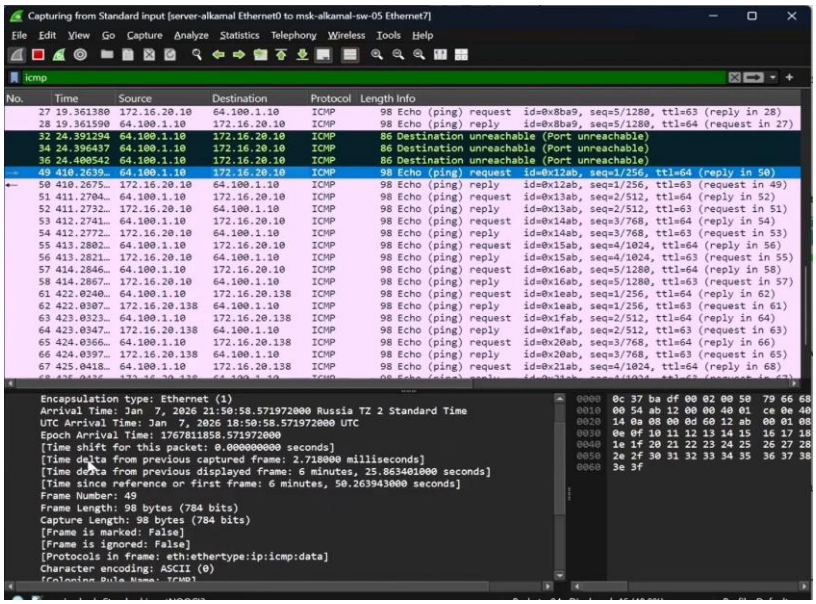


Рисунок 2.23: ICMP-трафик IPv4 между сервером двойного стека и узлами подсети

- Дополнительно анализ пакетов показывает, что обмен данными осуществляется на уровне Ethernet и IPv4 с инкапсуляцией ICMP, что позволяет определить MAC-адреса источника и назначения, тип протокола и временные характеристики передачи. Наличие повторяющихся ICMP-запросов и ответов подтверждает стабильность соединения, а ICMP-сообщения о недостижимости отражают корректную работу механизмов маршрутизации и фильтрации трафика в топологии с разделением IPv4 и IPv6 (рис. 2.24).

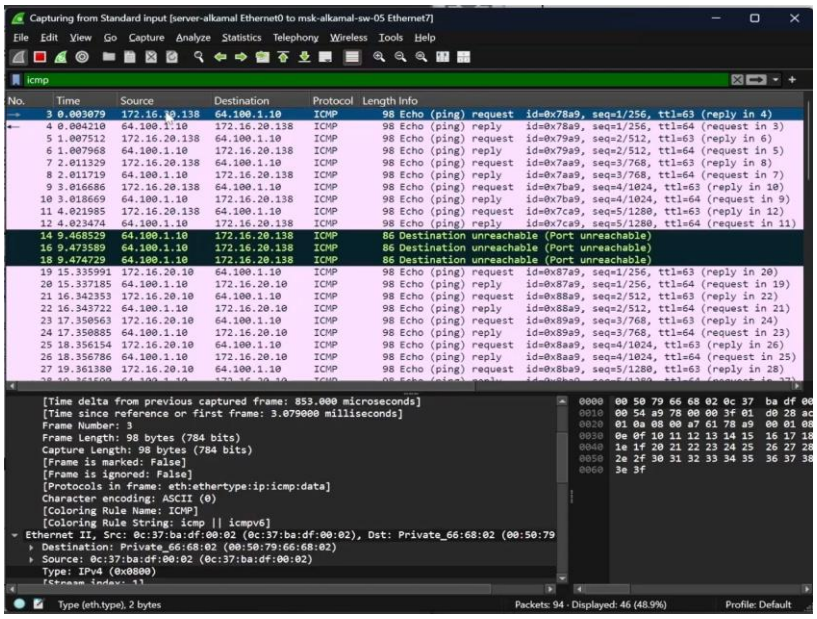
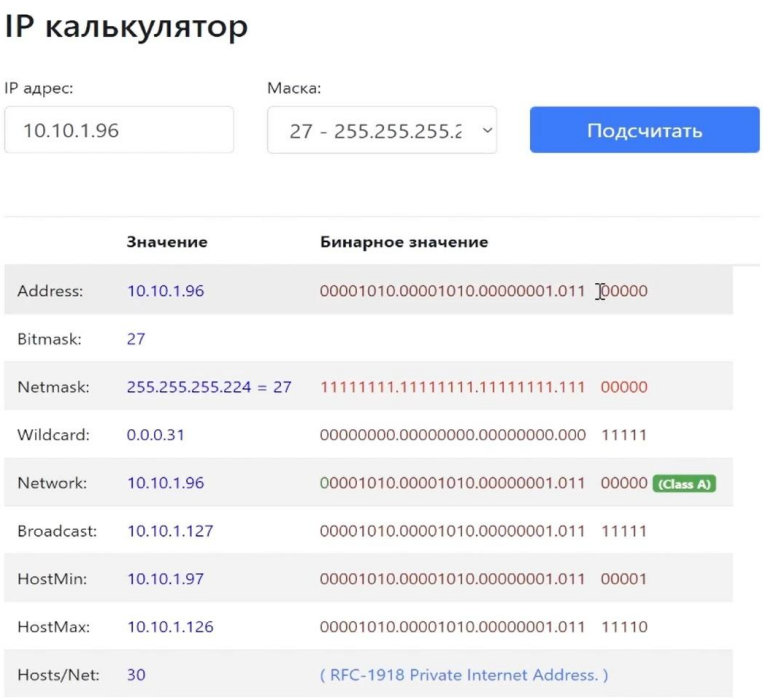


Рисунок 2.24: Детализация ICMP-кадров и информация канального и сетевого уровней

2.3 Задание для самостоятельного выполнения

- Для подсети 1 (IPv4: 10.10.1.96/27) определены параметры адресного пространства: маска 255.255.255.224, адрес сети 10.10.1.96, broadcast 10.10.1.127, диапазон хостов 10.10.1.97–10.10.1.126, число хостов в сети — 30 (рис. 2.25).



IP калькулятор

IP адрес: 10.10.1.96

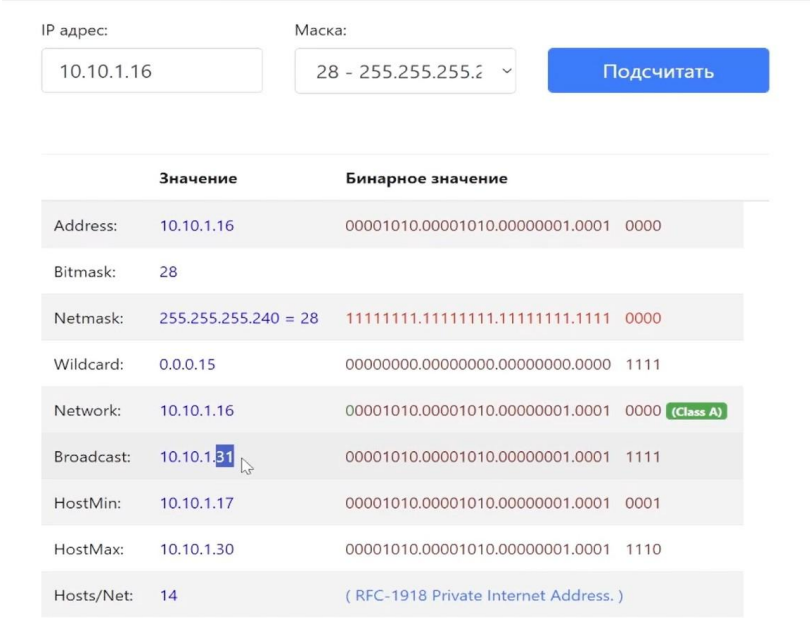
Маска: 27 - 255.255.255.2

Подсчитать

	Значение	Бинарное значение
Address:	10.10.1.96	00001010.00001010.00000001.011 00000
Bitmask:	27	
Netmask:	255.255.255.224 = 27	11111111.11111111.11111111.111 00000
Wildcard:	0.0.0.31	00000000.00000000.00000000.000 11111
Network:	10.10.1.96	00001010.00001010.00000001.011 00000 (Class A)
Broadcast:	10.10.1.127	00001010.00001010.00000001.011 11111
HostMin:	10.10.1.97	00001010.00001010.00000001.011 00001
HostMax:	10.10.1.126	00001010.00001010.00000001.011 11110
Hosts/Net:	30	(RFC-1918 Private Internet Address.)

Рисунок 2.25: Расчёт параметров подсети IPv4 10.10.1.96/27 в IP-калькуляторе

- Для подсети 2 (IPv4: 10.10.1.16/28) рассчитаны характеристики: маска 255.255.255.240, адрес сети 10.10.1.16, broadcast 10.10.1.31, диапазон хостов 10.10.1.17–10.10.1.30, число хостов в сети — 14
  (рис. 2.26).



IP адрес: 10.10.1.16

Маска: 28 - 255.255.255.2

Подсчитать

	Значение	Бинарное значение
Address:	10.10.1.16	00001010.00001010.00000001.0001 0000
Bitmask:	28	
Netmask:	255.255.255.240 = 28	11111111.11111111.11111111.1111 0000
Wildcard:	0.0.0.15	00000000.00000000.00000000.0000 1111
Network:	10.10.1.16	00001010.00001010.00000001.0001 0000 (Class A)
Broadcast:	10.10.1.31	00001010.00001010.00000001.0001 1111
HostMin:	10.10.1.17	00001010.00001010.00000001.0001 0001
HostMax:	10.10.1.30	00001010.00001010.00000001.0001 1110
Hosts/Net:	14	(RFC-1918 Private Internet Address.)

Рисунок 2.26: Расчёт параметров подсети IPv4 10.10.1.16/28 в IP-калькуляторе

- Предложен вариант таблицы адресации для топологии с двумя подсетями IPv4/IPv6, где интерфейсам маршрутизатора gw-01 назначены минимальные адреса в подсетях: eth0 — 10.10.1.97/27 и 2001:DB8:1:1::1/64, eth1 — 10.10.1.17/28 и 2001:DB8:1:4::1/64. Для узлов назначены адреса: PC1 10.10.1.99/27, 2001:DB8:1:1::a/64 со шлюзом 10.10.1.97(gw-01); PC210.10.1.18/28, 2001:DB8:1:4::a/64 со шлюзом 10.10.1.17 (gw-01) (рис. 2.27).

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию
PC1	NIC	10.10.1.99/27	2001:DB8:1:1::a/64	10.10.1.97 / gw-01
PC2	NIC	10.10.1.18/28	2001:DB8:1:4::a/64	10.10.1.17 / gw-01
gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:DB8:1:1::1/64	—
gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:DB8:1:4::1/64	—

Рисунок 2.27: Вариант таблицы адресации для подсетей 10.10.1.96/27 и 10.10.1.16/28 с IPv6-префиксами

- Запущены GNS3VM и GNS3, после чего создан новый проект. Отображаемые имена устройств изменены по заданному шаблону: коммутаторы — msk-

alkamal-sw-0x, маршрутизатор — msk-alkamal-gw-0x, узлы VPCS — PCx-alkamal (рис. 2.28).

Рисунок 2.28: Топология сети в GNS3 с переименованными устройствами

- На узле PC1-alkamal выполнена настройка IPv4- и IPv6-адресации. Назначен IPv4-адрес 10.10.1.99/27 со шлюзом 10.10.1.97, затем добавлен глобальный IPv6-адрес 2001:DB8:1:1::a/64. Проверка командами show ip и show ipv6 подтверждает корректное назначение адресов и наличие link-local IPv6-адреса (рис. 2.29), (рис. 2.29)..

```
PC1-alkamal> ip 10.10.1.99/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
PC1-alkamal : 10.10.1.99 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

PC1-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-alkamal> show ip

NAME        : PC1-alkamal[1]
IP/MASK     : 10.10.1.99/27
GATEWAY     : 10.10.1.97
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20008
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20009
MTU         : 1500

PC1-alkamal> ip 2001:DB8:1:1::a/64
PC1 : 2001:db8:1:1::a/64

PC1-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 2.29: Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC1-alkamal

```
PC1-alkamal> show ipv6

NAME               : PC1-alkamal[1]
LINK-LOCAL SCOPE   : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE       : 2001:db8:1:1::a/64
DNS                :
ROUTER LINK-LAYER  :
MAC                : 00:50:79:66:68:00
LPORT              : 20008
RHOST:PORT         : 127.0.0.1:20009
MTU:               : 1500
```

Рисунок 2.30: Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC1-alkamal

- На узле PC2-alkamal настроен IPv4-адрес 10.10.1.18/28 со шлюзом 10.10.1.17, после чего назначен IPv6-адрес 2001:DB8:1:4::a/64. Вывод команд show ip и show ipv6 подтверждает правильность параметров IPv4 и IPv6 и автоматическое формирование link-local IPv6адреса (рис. 2.31), (рис. 2.32).

```
PC2-alkamal> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
PC2-alkamal : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

PC2-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2-alkamal> show ip

NAME        : PC2-alkamal[1]
IP/MASK     : 10.10.1.18/28
GATEWAY     : 10.10.1.17
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20011
MTU         : 1500

PC2-alkamal> ip 2001:DB8:1:4::a/64
PC1 : 2001:db8:1:4::a/64

PC2-alkamal> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 2.31: Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC2-alkamal

```
PC2-alkamal> show ipv6

NAME               : PC2-alkamal[1]
LINK-LOCAL SCOPE   : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE       : 2001:db8:1:4::a/64
DNS                :
ROUTER LINK-LAYER  :
MAC                : 00:50:79:66:68:01
LPORT              : 20010
RHOST:PORT         : 127.0.0.1:20011
MTU:               : 1500
```

Рисунок 2.32: Настройка IPv4 и IPv6 адресации на узле PC2-alkamal

- На маршрутизаторе VyOS msk-alkamal-gw-01 выполнена настройка адресации интерфейсов с использованием минимальных адресов подсетей. Интерфейсу eth0 назначены адреса 10.10.1.97/27 и 2001:DB8:1:1::1/64, интерфейсу eth1 — 10.10.1.17/28 и 2001:DB8:1:4::1/64; дополнительно включена рассылка Router Advertisement для IPv6-префиксов. Конфигурация применена и сохранена, что подтверждается выводом команды show interface(рис. 2.33), (рис. 2.34).

```
vyos@msk-alkamal-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit]
8:1:1::/64'kamal-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix '2001:db
[edit]
8:1:4::/64'kamal-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix '2001:db
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01#  compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:DB8:1:1::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 10.10.1.17/28
+address 2001:DB8:1:4::1/64
[edit service]
+router-advert {
+    interface eth0 {
+        prefix 2001:db8:1:1::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth1 {
+        prefix 2001:db8:1:4::/64 {
+        }
+    }
+}
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01# commit
```

Рисунок 2.33: Настройка IPv4/IPv6 адресации интерфейсов маршрутизатора VyOS msk-alkamal-gw-01

```
vyos@msk-alkamal-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01# show interface
 ethernet eth0 {
     address 10.10.1.97/27
     address 2001:DB8:1:1::1/64
     hw-id 0c:42:b7:0c:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     address 10.10.1.17/28
     address 2001:DB8:1:4::1/64
     hw-id 0c:42:b7:0c:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     hw-id 0c:42:b7:0c:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@msk-alkamal-gw-01#
```

Рисунок 2.34: Настройка IPv4/IPv6 адресации интерфейсов маршрутизатора VyOS msk-alkamal-gw-01

- С узла PC1-alkamal выполнена проверка IPv4-связности с узлом PC2alkamal. Эхо-запросы ping к адресу 10.10.1.18 успешно доставляются, что подтверждает корректную маршрутизацию между подсетями через интерфейс маршрутизатора 10.10.1.97. Трассировка trace показывает прохождение трафика через шлюз и достижение конечного узла, после чего фиксируется сообщение Destination port unreachable, что соответствует завершению трассировки на целевом хосте (рис. 2.35).

```
PC1-alkamal> ping 10.10.1.18/28

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=10.724 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.378 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.016 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.308 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.764 ms

PC1-alkamal> trace 10.10.1.18/28
trace to 10.10.1.18, 28 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   5.394 ms  2.533 ms  2.037 ms
 2   *10.10.1.18   4.659 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 2.35: Проверка IPv4-связности между PC1 и PC2 с помощью ping и trace

- С узла PC2-alkamal выполнена обратная проверка IPv4-доступности узла PC1-alkamal. Команда ping к адресу 10.10.1.99 возвращает ICMPответы без потерь, а вывод trace подтверждает корректный маршрут через интерфейс маршрутизатора 10.10.1.17 с достижением целевого узла
(рис. 2.36).

```
PC2-alkamal> ping 10.10.1.99/27

84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.262 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.888 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.493 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.875 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=5 ttl=63 time=6.251 ms

PC2-alkamal> trace 10.10.1.99/27
trace to 10.10.1.99, 27 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.17   1.643 ms  2.317 ms  1.034 ms
 2   *10.10.1.99   3.199 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 2.36: Проверка IPv4-связности между PC2 и PC1 с помощью ping и trace

- Дополнительно выполнена проверка IPv6- известноти между узлами подсети. С узла PC2-alkamal эхо-запросы ping к адресу 2001:DB8:1:1::a успешно доставляются, а команда trace подтверждает прохождение трафика через IPv6-адрес маршрутизатора 2001:DB8:1:4::1 и достижение конечного узла без ошибок (рис. 2.37).

```
PC2-alkamal> ping 2001:DB8:1:1::a/64

2001:DB8:1:1::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.575 ms
2001:DB8:1:1::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.758 ms
2001:DB8:1:1::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.680 ms
2001:DB8:1:1::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=4.578 ms
2001:DB8:1:1::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.283 ms

PC2-alkamal> trace 2001:DB8:1:1::a/64

trace to 2001:DB8:1:1::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:4::1   2.107 ms  2.783 ms  1.562 ms
 2 2001:db8:1:1::a   2.160 ms  2.145 ms  3.918 ms
```

Рисунок 2.37: Проверка IPv6-связности между узлами подсети с помощью ping и trace

2.4 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически отработаны принципы планирования, распределения и настройки адресного пространства IPv4 и IPv6 в

локальной сети. Выполнено разбиение исходных сетей на подсети с заданным числом узлов, корректно определены их основные характеристики: адреса сетей, маски, диапазоны узлов и широковещательные адреса.

На практике реализована настройка двойного стека IPv4/IPv6 на оконечных устройствах и маршрутизаторах с использованием FRR и VyOS, при этом для интерфейсов маршрутизаторов были выбраны минимальные допустимые адреса в подсетях. Проверка связности с помощью команд ping и trace подтвердила корректную маршрутизацию внутри каждой подсети и работоспособность настроенного адресного плана.

Дополнительно было подтверждено логическое разделение IPv4- и IPv6подсетей: узлы разных семейств адресации не имеют прямой связности между собой, за исключением сервера с двойным стеком, что соответствует условиям задания. Анализ захваченного трафика ICMP, ICMPv6 и ARP позволил наглядно проследить процессы обмена данными, разрешения адресов и диагностики недоступности, что подтверждает корректность конфигурации сети и механизмов маршрутизации.